2026 深圳国际金融科技大赛 · 人工智能赛道

轻融金

AI Banking Agent 技术文档

从自然语言意图到可核验的财务建议

系统架构图 · 核心算法说明 · 安全设计文档

项目定位

面向个人用户的财务管理与智能任务应用。自然语言用于理解和规划；账户归属、金额计算、业务状态和操作授权由确定性 Go 服务与持久化数据库控制。

提交版本与能力边界

本材料更新至2026-11-01。整月证据压缩与建议提示词已完成受控真实复验：独立30440环境经Coze和DeepSeek返回具体行动、替代与周复盘，Go与SQL金额回传Vue；历史应用及失败记录保留。

能力	已取得的证据	边界
六类业务	隔离数据库、实际 API 与浏览器操作	金融执行为模拟
真实 AI	历史六类只读；当前账单规划及解读通过	只限获批周期和精确任务
整月建议	61 笔合成账单的规则测算与试行记录	修复版真实解读已通过单项验收
正式结算	预占、usage 与 reported 分开保存	未取得正式供应商账单

证据编号 E1—E6 及源码版本见末页。个人姓名、学校及团队身份未推定；请按报名信息保持一致。

01 业务范围与用户路径

赛题要求至少覆盖三个核心场景；本项目实现六类可操作的模拟业务，并把“只读分析”“方案确认”“金融执行”分别建模。

赛题场景	实现的业务入口	当前可陈述的完成度
智能转账	收款人、模拟转账、定时任务、AA 记录	可操作；不连接银行或微信资金
账单分析	查询、分类、统计、异常、月/年报告、CSV	隔离 SQL 实际结果；原始账单真实性另核验
理财操作	产品比较、风险约束、模拟申购/赎回	模拟产品和账务；不是持牌投资服务
卡片管理	申请、限额、交易限制、解锁、挂失	本地模拟卡片；不等于真实发卡
订阅/代扣	识别周期、成本预测、提醒、取消意向	取消仅改变本地模拟状态
跨场景联动	登记生日、目标储蓄、生日预算与模拟订单	日期由用户登记；不自动获取亲属信息

典型路径

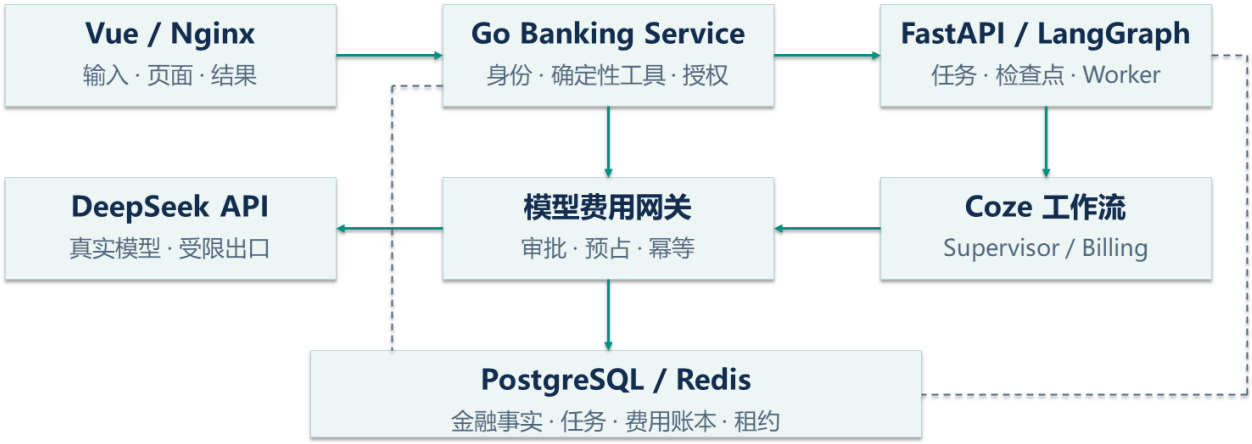
登录 → 选择本人账户 → 查询账单或受控导入 → 核对覆盖月份 → 选择可调整类别 → 查看建议及局限 → 保存 7 天试行 → 按相同口径复盘。自然语言任务另经模型费用准入与任务范围校验。

明确显示的数据状态

空数据不表示零消费；历史补录不自动影响账户余额；预测节省不是实际到账；任务失败不显示成功；模型准入不可用时明确提示，不回退 fixture 冒充真实 AI。

E1、E2、E6；frontend/ai-banking/src；services/banking-service/internal/httpapi。

02 系统架构与信任边界



实线：业务调用；虚线：数据访问。结果沿原链路返回，模型不能直接写金融库。

组件	职责	信任边界
Vue / Nginx	页面、表单、同源 API、状态恢复	无供应商 Key；界面不授予资金权限
Go Banking Service	认证、账户范围、金融工具、执行网关	金融金额与账务状态的权威来源
FastAPI / LangGraph	任务 DAG、检查点、租约、后台 Worker	受限 capability；无模型直连和资金写权
Coze / 模型费用网关	发布工作流、结构化规划、调用准入	工作流/Canvas/scope 与审批匹配
PostgreSQL / Redis	业务事实、费用账本、任务与租约	迁移与运行角色分离；RLS；幂等保留

历史兼容部署保留 MySQL；当前业务隔离环境采用 PostgreSQL。Coze Studio 自托管底座使用其自己的 MySQL/队列/Redis，与金融事实库分离。直连供应商模式也复用同一费用网关，不代表 Coze 验收。

源码：cmd/server；banking_agent/main.py、agent_graph.py；internal/coze、modelgateway、modelspend。架构图展示逻辑调用方向，不宣称任意部署均已具备公网出口隔离。

03 自然语言任务与工具编排

结构化计划

Supervisor 将用户输入转为结构化任务。Go 校验 Agent 类型、工具名称、读写类别、依赖关系与用户提供的账户、时间、目标/方案绑定。模型返回的账户 ID、权限或金额不直接成为执行依据。

专业角色

角色	职责	调用约束
Supervisor	理解意图、选择允许的工具并规划	真实模式需启用并绑定发布版本和 Canvas
Billing	账单分析及受约束文字解读	实际统计由 Go 只读工具完成
Subscription	订阅识别与费用分析	仅显式启用且获得工作流授权时调用
Savings	储蓄方案与目标进度说明	余额/安全资金与分配由 Go 算法决定
Lifestyle	生活目标与跨场景建议	沿用用户确认的数据范围，不扩权

恢复算法

领取任务并建立不可复用租约 → 持久化节点 journal → 执行白名单工具 → 保存结果/检查点 → 更新任务状态。旧租约不能提交新结果；未知模型/工具结果转为需核验状态，不自动重放。等待用户确认时停止调度。

方案与执行分开

确认规划只确认冻结建议。资金类操作必须另行 prepare → authorize → execute，并再次校验用户、参数、版本、幂等键和权限。只读验收不生成金融执行意向。

internal/orchestrator/explanation.go、executor.go；internal/httpapi/langgraph.go；banking_agent/scheduler.py、repository.py。

04 账单与 CSV 核心算法

统一来源与确定性统计

查询先校验账户属于当前用户，再按时间、分类、商户及分页条件读取实际记录。金额使用整数分；收入、支出、分类合计、异常证据与报告 ID 由后端保存并回传，前端不伪造总额。

受控导入流程

上传 CSV → 严格预览与行级校验 → 检查来源标识及重复项 → 用户核对 → 授权补录。预览不入账；重复记录由后端拒绝；来源摘要与导入记录保留。历史补录仅参与分析，不冒充银行资金变动。

检查	处理原则	避免的误判
格式/金额/日期	拒绝类型、精度、范围与日期错误	不把坏行静默当成功
用户与账户	服务端所有权与请求范围绑定	不按 CSV 声称的归属放行
重复/幂等	稳定来源标识和请求键去重	不重复入库或重复计算
月份覆盖	用户声明 + 笔数/收入/支出校对	缺失数据不补零、不等于银行鉴真

订阅与异常

依据历史商户、金额与扣费间隔形成重复/周期线索，展示实际证据和预测口径。预测不是商户承诺；取消操作仍需独立授权，且当前只作用于本地模拟状态。

internal/billing；internal/statement；internal/subscription；internal/httpapi/billing.go。具体目录以压缩包 CODE-INDEX.md 为准。

05 “下个月少花 500 元”的具体闭环

用例数据为明确标识的合成账单：2026 年 9 月 61 笔；收入 5,000 元，支出 3,900 元，其中购物 3,000 元、餐饮 900 元。数据用于验证工程，不代表任何真实用户的消费。

方案	购物月参考上限	条件性少花参考
保守尝试	2,750 元	250 元
平衡调整	2,625 元	375 元
积极调整	2,500 元	500 元

计算与保护

类别少花参考 = 历史同口径支出 − 选定类别月参考上限。仅对本人明确选择、允许调整的类别分配目标；必要餐饮、住房、医疗等保留。目标可行性受资料覆盖、必要支出及个人意愿限制，不能把条件测算写成保证。

行动、替代与复盘

行动：非必要购物先等待 24 小时，避免把分期/延期付款当节省。替代：先查已有物品与维修方案，保留必要购买。复盘：保存 7 天试行与观察，再按同类别、同覆盖口径查看账单；期限未满或记录不足时不确认实际节省。

结果口径

数值方案由Go确定性计算。Billingv0.0.9真实解读已给出用户确认的可选购物延期、使用或修复已有物品、每周记录支出与未满足需求；未承诺一定省500元，也没有编造七天结果。

E2、E3；internal/lifestyle/engine.go、expense_trial.go、frontend/ai-banking/src；数据参考 sample/synthetic-full-month-202609.csv。

06 核心算法：安全储蓄与费用控制

资金规划

安全可分配资金由 Go 依据持久化余额、已有锁定/预留、必要支出、安全储备和目标期限计算。目标、优先级和期限变化产生新版本；旧方案不会自动成为新方案的授权。模型负责解释，不覆盖金额或资金归属。

费用风险

Policy 用十进制字符串转换为 10^-8 币种单位，避免浮点精度误差。最大单次风险按经过绑定的输入/输出费率与 token 上限向上取整计算；缓存命中只影响报告估算，不能未经证据降低预占上界。

风险上界 = ceil[(输入上限 × 输入费率 + 输出上限 × 输出费率) / 费率计量基数]。实际计量基数、币种、费率版本与证据摘要均由 Policy 定义，不在材料中自动审批新价格。

账本约束

请求前校验新 Approval、精确执行计划独立确认、用户/任务/数据库范围、预算、请求次数、并发和 token。事务内锁定累计占额与审批 ID 指纹；同键重放不再次发送；修改已用审批内容不能重置历史计数。

状态	含义	材料中的表述
reserved / unknown	已预占 / 结果待核验	继续保留必要占额与幂等状态
usage / estimated	供应商用量 / 本地估算	不等于正式账单
reported	已报告但尚无正式结算证据	单独列示，不能写 settled
正式对账	取得可信官方费用材料并独立核对	目前未完成

internal/modelspend/policy.go:22、approval.go:104、ledger.go；cmd/model-gateway/execution_plan.go:93。

07 安全设计与权限分级

身份/角色	允许	禁止
匿名用户	登录能力与健康检查	读取账户、任务、费用明细
已认证用户	本人账户、账单、任务与授权	访问他人数据；继承旧确认
Agent / Worker	任务绑定的短时 READ/PLAN/PREPARE	直接资金执行、任意 SQL、直连模型
运行数据库角色	被授予的表/列 DML，租户上下文	DDL、BYPASSRLS、清除未知记录
迁移/运维角色	显式目标上的迁移与配置	通过公开 API 授予运维权
操作者确认流程	对精确审批/计划/READY 作决定	由候选 manifest 自动授权

浏览器与服务边界

访问令牌只在内存；刷新令牌采用 HttpOnly / SameSite=Strict cookie；认证接口校验 Origin。生产默认 Secure cookie，本机 HTTP 必须显式选择开发配置。Nginx 同源代理与 CSP 限制脚本/连接，浏览器不持供应商密钥。

模型输入与网络

账单备注视为不可信数据；结构、工具白名单、账户绑定与引用范围在服务器再次核对。模型流量集中经过费用网关。应用 URL 校验与部署网络限制分别负责，manifest 的 allowed_origins 本身不是防火墙。

安全自评报告另册给出控制证据、已知风险与未执行的检查；本材料不是第三方渗透测试证明。

08 真实 AI 复验与建议质量

批次	实际结果	不能推导出的结论
10 月 30 日六场景	7 次真实请求、6 个只读任务、4,539 token	不是六类真实银行执行；不是当前修复验收
10 月 31 日整月试用	1 次真实规划，677 token；Go 查询 61 笔报告	Billing 文字解读失败，完整分析未通过
最新修复版v0.0.9	2次真实响应，1529token；具体行动、替代与周复盘	仅一项精确合成账单；不是任意问题全通过
当前新入口	30440在精确审批及限额内启用	固定截止2026-11-01 19:58:19，不续期

根因与最小修复

整月输入携带报告及 61 条交易引用和重复审计 ID，超过既定 4096 保守上下文边界，Coze 返回拒绝。修复不扩大限额：Go 保存完整报告/证据，模型只接收唯一所属报告引用，并拒绝未向其披露的引用。

验证证据

先复现失败，再修复并通过 4 项针对性回归；相关 orchestrator/coze/modelgateway 的 139 项顶层测试通过，Linux network=none 回归通过。该数字来自对应历史日志，本次材料制作不将其计作新运行的测试。

费用状态

最新v0.0.9两次真实请求预占0.00491520USD、估算0.00062661USD；同项目两轮4次共2956token，累计预占0.00983040USD、估算0.00120479USD。reported不是正式结算。原unknown及16,384token占额保留，不能推定为新供应商收费。

E3—E8保留历史失败与修复，E9记录最新v0.0.9真实响应、建议及费用状态。本次材料更新新增模型调用为0。

09 部署、接口与复现

当前隔离演示入口：http://127.0.0.1:30440/assistant。现场优先查看已保存真实结果；重新发送仍受精确任务与剩余额度约束。提交包不含登录口令、会话、供应商Key、有效审批或历史数据库。

层级	文件/入口	复现要点
Go	services/banking-service/Dockerfile、api/openapi.yaml	Go 1.26.9；保留 backend 本地 replace 依赖
Python	pyproject.toml、uv.lock、api/openapi.json	Python 3.13；uv sync --locked；迁移/运行分离
Vue	package-lock.json、deploy/banking-web	npm ci；build；同源 API 与 history fallback
部署	DEPLOYMENT.md、原 deploy/ 模板	只在新目录/新环境生成本地配置；禁止覆盖旧栈
测试	TESTING.md、各服务现有测试	默认离线/模拟；不读取真实环境或供应商接口

当前运行与源码差异

30440复用含证据压缩修复的Go镜像cddbc9ce…、二进制090f23a8…，并使用独立发布的Billingv0.0.9。共享直连提示词源码有更新但未据此重建当前核心；实际Coze行为来自已发布Canvas。原30436/30438及更早应用保留。

回滚

材料制作不替换运行容器、不迁移数据库。回滚本次交付只需撤下本目录文件；对既有运行环境无操作。若随后运行独立演示环境，使用其精确项目名 stop，保留所有卷及 unknown / reported / 审批幂等记录。

10 证据索引与后续验收边界

编号	工作区原始证据	用途
E1	banking-route-scope-fix-20261031/acceptance-index.json	当前 UI、账户范围与草稿恢复
E2	banking-user-advice-fix-20261031/acceptance-index.json	具体行动建议与极端边界
E3	banking-real-user-trial-20261031/authorized-paid/acceptance-index.json	最新真实规划、解读失败与费用状态
E4	同上 / repair/changes.json	源码缺陷与三文件最小修复
E5	同上 / repair/artifacts.json	历史暂存制品身份；当前部署另见E7
E6	banking-user-closure-20261030/authorized-paid/acceptance-index.json	历史六类真实只读自然语言验收
E7	banking-competition-demo-20261031/deployment.json	新30436实际修复版部署
E8	banking-competition-demo-20261031/final-browser.json	原报告快照与真实浏览器核验

E1—E8为保留的历史证据。E9为output/banking-ai-final-20261031/advice-candidate/authorized-paid/acceptance-index.json；源码evidence/real-billing-v9-20261101.json提供非敏感摘要。私有审批、独立确认、秘密和完整私人日志不公开打包。

仍需完成

修复版账单链路和具体建议已通过单项真实复验。仍需验证实际七天试行、同口径支出变化、更多自然语言与数据情形，并取得官方原始消费明细独立对账。真实银行、支付、发卡和商户取消尚未接入。

真实调用的前提

新的有效 Policy / Approval、任务/数据范围、已发布 Canvas 与 scope、精确计划独立确认及明确调用授权共同满足后，才可启用对应付费周期。文档、模板、离线预检和候选计划均不构成授权。

项目源自 Coze Studio 的基础能力并新增 Banking 应用；源代码包保留上游许可。答辩可编辑图与逐页讲稿另附。